

HamsterS

햄스터 S

인스턴스 선언

햄스터 S(HamsterS) 블록을 작업 영역에 추가하면, Python 코드에는 다음과 같은 인스턴스 선언이 자동으로 삽입됩니다:

```
hamster_s = HamsterS(0)
# 여러 인스턴스가 있는 경우
hamster_s_1 = HamsterS(1)
```

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
index	드롭다운 옵션	인스턴스 번호 (부터 시작)	이상 정수	

블록 <-> 파이썬 변환 규칙

바퀴 속도 설정하기

바퀴 속도를 결정합니다. 속도의 범위는 - ~ 입니다.

 햄스터 S : 양쪽 ▼ 바퀴 속도를  50 (으)로 정하기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
unit	드롭다운 옵션	바퀴 종류	왼쪽(left), 오른쪽(right), 양쪽(both)	-
speed	입력값 (블록)	바퀴 속도	- ~ 정수, : 정지	-

Python

```
hamster_s = HamsterS(0)
```

```
hamster_s.set_wheel_speed('both', 50)
```

거리 이동하기

현재 바퀴 속도로 지정한 거리만큼 이동합니다.

바퀴 속도를 설정하지 않은 경우, 기본 속도로 앞으로 이동합니다.

거리 값이 일 경우, 현재 바퀴 속도에 따라 계속 이동합니다.

기다리기를 체크하면, 이동이 완료될 때까지 기다립니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
data	입력값 (블록)	이동 거리	이상 실수	-
unit	드롭다운 옵션	거리 단위	cm, mm, 인치(inch)	cm
wait	체크박스	완료 대기 여부	TRUE / FALSE	TRUE

Python

```
hamster_s = HamsterS(0)
```

```
hamster_s.move_distance(50, 'cm', wait=True)
```

시간 이동하기

현재 바퀴 속도로 지정한 시간동안 이동합니다.

바퀴 속도를 설정하지 않은 경우, 기본 속도로 앞으로 이동합니다.

기다리기를 체크하면, 이동이 완료될 때까지 기다립니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
data	입력값 (블록)	이동 시간 (초)	이상 실수	-
wait	체크박스	완료 대기 여부	TRUE / FALSE	TRUE

Python

```
hamster_s = HamsterS(0)

# wait = TRUE
hamster_s.move_time(5, wait=True)
# wait = FALSE
hamster_s.move_time(5, wait=False)
```

제자리 돌기

제자리에서 회전할 방향과 각도를 설정합니다.

기다리기를 체크하면, 회전이 완료될 때까지 기다립니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
direction		회전 방향		-

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
	드롭다운 옵션		왼쪽(left), 오른쪽(right)	
data	입력값 (블록)	회전 각도 (도)	이상 실수	-
wait	체크박스	완료 대기 여부	TRUE / FALSE	TRUE

Python

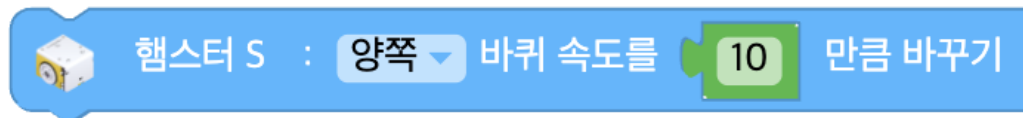
```
hamster_s = HamsterS(0)
```

```
hamster_s.turn_degree('left', 90, wait=True)
```

바퀴 속도 변경하기

햄스터 S의 바퀴 속도를 변경합니다.

현재의 바퀴 속도에 입력한 속도를 더한 값이 새로운 바퀴 속도가 됩니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
unit	드롭다운 옵션	바퀴 종류	왼쪽(left), 오른쪽(right), 양쪽(both)	-
speed	입력값 (블록)	변경할 속도 차	- ~ 정 수	-

Python

```
hamster_s = HamsterS(0)
```

```
hamster_s.change_wheel_speed('both', 10)
```

정지하기

햄스터 S의 이동을 멈춥니다.



매개변수

(없음)

Python

```
hamster_s = HamsterS(0)
```

```
hamster_s.stop()
```

바퀴가 움직이는 중인가?

바퀴가 움직이는 중이면 true, 멈춰있으면 false를 반환합니다.



매개변수

(없음)

Python

```
hamster_s = HamsterS(0)
```

```
hamster_s.wheel_moving()
```

말판 앞으로 한 칸 이동하기

말판 위에서 정해진 대로 한 칸씩 움직입니다.



햄스터 S : 말판 앞으로 한 칸 이동하기

매개변수

없음.

Python

```
hamster_s = HamsterS(0)
```

```
hamster_s.grid_move()
```

말판에서 한번 돌기

말판 위에서 정해진 방향으로 도 회전합니다.



햄스터 S : 말판 **왼쪽** 으로 한 번 돌기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
direction	드롭다운 옵션	회전 방향	왼쪽(left), 오른쪽(right)	-

Python

```
hamster_s = HamsterS(0)
```

```
hamster_s.grid_turn('left')
```

펜 홀더 기준 회전하기

펜 홀더를 사용할 때, 회전할 기준과 방향, 각도를 설정합니다.
기다리기를 체크하면, 회전이 완료될 때까지 기다립니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
base	드롭 다운 옵션	회전 기준	왼쪽 펜(left_pen), 오른쪽 펜(right_pen), 왼쪽 바퀴(left_wheel), 오른쪽 바퀴(right_wheel)	-
direction	드롭 다운 옵션	회전 방향	앞(forward), 뒤(backward)	-
degree	입력 값 (블록)	회전 각도 (도)	이상 실수	-
wait	체크 박스	완료 대기 여부	TRUE / FALSE	TRUE

Python

```
hamster_s = HamsterS(0)

hamster_s.pivot('left_pen', 'forward', 90, wait=True)
```

펜 홀더 기준 원 그리며 돌기

펜 홀더를 사용해 원을 그릴 때, 회전할 기준과 방향, 반지름, 각도를 설정합니다.
기다리기를 체크하면, 회전이 완료될 때까지 기다립니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
base	드롭 다운 옵션	회전 기준	왼쪽 펜(left_pen), 오른쪽 펜(right_pen)	-
direction	드롭 다운 옵션	회전 방향	왼쪽 앞(left_forward), 왼쪽 뒤(left_backward), 오른쪽 앞(right_forward), 오른쪽 뒤(right_backward)	-
degree	입력 값 (블록)	회전 각도 (도)	이상 실수	-
radius	입력 값 (블록)	회전 반지름	이상 실수	-
unit	드롭 다운 옵션	반지름 단위	cm, mm, 인치(inch)	cm
wait	체크 박스	완료 대기 여부	TRUE / FALSE	TRUE

Python

```
hamster_s = HamsterS(0)
```

```
hamster_s.pivot_circle('left_pen', 'left_forward', 90, 1, 'cm', wait=True)
```

센서로 선 따라가기

햄스터 S가 바닥 센서를 이용하여 특정한 색의 선을 따라갑니다.

 햄스터 S : **왼쪽** 바닥 센서로 **검정색** 선을 따라가기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
floor	드롭다운 옵션	따라갈 바닥 센서	왼쪽(left), 오른쪽(right), 가운데(center)	-
line	드롭다운 옵션	선 색	검정(black), 흰색(white)	black

Python

```
hamster_s = HamsterS(0)
```

```
hamster_s.trace_line('left', 'black')
```

교차로 이동 후 다음 교차로에서 멈추기

햄스터 S가 교차로에서 지정한 방향으로 이동한 뒤, 다음 교차로를 만날 때까지 이동합니다.

기다리기를 체크하면, 이동이 완료될 때까지 기다립니다.

 햄스터 S : 좌회전 한 뒤에 검정색 선을 따라가다가 다음 교차로에서 멈추기 | 기다리기 ☒

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
direction	드롭다운 옵션	교차로 이동 방향	좌회전(left), 우회전(right), 전진(forward), 유턴(uturn)	-
line	드롭다운 옵션	선 색	검정(black), 흰색(white)	black
wait	체크박스	완료 대기 여부	TRUE / FALSE	TRUE

Python

```
hamster_s = HamsterS(0)
```

```
hamster_s.trace_intersection('left', 'black', wait=True)
```

선 따라가기 속도 설정

선 따라가기 속도를 설정합니다. 속도의 범위는 ~ 입니다.

 햄스터 S : 선 따라가기 속도를  5 (으)로 정하기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
data	입력값 (블록)	선 따라가기 속도	~ 정수	-

Python

```
hamster_s = HamsterS(0)
```

```
hamster_s.set_trace_speed(5)
```

선 따라가기 방향 변화량 설정

선 따라가기 방향 변화량을 설정합니다. 변화량의 범위는 ~ 입니다.

 햄스터 S : 선 따라가기 방향 변화량을  5 (으)로 정하기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
data	입력값 (블록)	방향 변화량	~ 정수	-

Python

```
hamster_s = HamsterS(0)

hamster_s.set_trace_gain(5)
```

선 따라가기 멈추기

햄스터 S의 선 따라가기 기능을 종료합니다.



매개변수

(없음)

Python

```
hamster_s = HamsterS(0)

hamster_s.stop_trace()
```

LED 색 설정하기

햄스터 S의 LED 색을 설정합니다.

색상 팔레트에서 색을 선택하면 **색 이름**(영문 문자열)으로 변환되어 호출됩니다. (R, G, B 숫자 값이 아니라 색 이름으로 코드가 생성됩니다.)



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
unit	드롭 다운 옵션	대상 LED	왼쪽(left), 오른쪽(right), 양쪽(both)	-
color	색상	색상 팔레트 선택 → 색 이름(영문) 으로 변환	색 이름: 'black', 'red', 'yellow', 'green', 'cyan', 'blue', 'magenta', 'white'	-

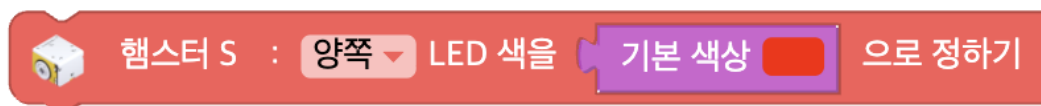
Python

```
hamster_s = HamsterS(0)
```

```
hamster_s.set_led_color('both', 'red')
```

색상 카테고리 블록으로 LED 색 설정하기

색상 카테고리 블록 ([R, G, B]) 을 입력으로 받아 LED 색을 설정합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
unit	드롭다운 옵션	대상 LED	왼쪽(left), 오른쪽(right), 양쪽(both)	-
data	입력값 (색상)	색상 카테고리 블록 또는 [R, G, B] 배열	[0~255, 0~255, 0~255]	-

Python

```
hamster_s = HamsterS(0)
```

```
hamster_s.set_led_color('both', *Utils.color_rgb(255, 128, 0))
```

RGB 만큼 LED 색 변경하기

지정한 R, G, B 값만큼 햄스터 S의 LED 색을 변경합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
unit	드롭다운 옵션	대상 LED	왼쪽(left), 오른쪽(right), 양쪽(both)	-
r	입력값 (필드)	빨강 변화량	- ~ 정수	-
g	입력값 (필드)	초록 변화량	- ~ 정수	-
b	입력값 (필드)	파랑 변화량	- ~ 정수	-

Python

```
hamster_s = HamsterS(0)
```

```
hamster_s.change_led_color('both', 10, 0, 0)
```

LED 끄기

LED 색을 없앱니다.

햄스터 S

:

양쪽 ▼

LED 끄기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
unit	드롭다운 옵션	대상 LED	왼쪽(left), 오른쪽(right), 양쪽(both)	both

Python

```
hamster_s = HamsterS(0)

hamster_s.turn_off('both')
```

버저음 설정하기

지정된 주파수로 햄스터 S의 버저음을 설정합니다.
 소리 낼 수 있는 주파수의 범위는 . hz ~ . hz 입니다.
 이외의 값을 입력하면 버저음이 발생하지 않습니다.

햄스터 S

:

버저음을

440

(으)로 정하기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
hz	입력값 (블록)	주파수 (Hz)	. ~ . 실 수 (그 외)	-

Python

```
hamster_s = HamsterS(0)

hamster_s.sound_buzz(440)
```

음계 연주하기

햄스터 S가 지정된 음계를 재생합니다.



매개변수

이름	구분	설 명	범위 / 종류	기 본 값
note	드롭 다운 옵션	음 계	도(C), 도 (C), 레(D), 레 (D), 미(E), 파(F), 파 (F), 솔(G), 솔 (G), 라(A), 라 (A), 시(B)	-
octave	드롭 다운 옵션	옥 타 브	, , , ,	

Python

```
hamster_s = HamsterS(0)

hamster_s.sound_note('D', 5)
```

소리 재생하기

햄스터 S가 특정 사운드 클립을 재생합니다.
기다리기를 체크하면, 재생이 완료될 때까지 기다립니다.


햄스터 S : 사이렌 소리 재생하기 | 기다리기 ☒

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
clip	드롭 다운 옵션	사운드 클립 이 름	'mute', 'beep', 'siren', 'engine', 'robot', 'march', 'birthday', 'happy', 'angry', 'sad' 등	-
wait	체크 박스	완료 대 기 여부	TRUE / FALSE	TRUE

Python

```

hamster_s = HamsterS(0)

hamster_s.sound_clip('siren', wait=True)

```

소리 끄기

햄스터 S의 소리를 끕니다.


햄스터 S : 소리 끄기

매개변수

(없음)

Python

```

hamster_s = HamsterS(0)

hamster_s.sound_off()

```


소리가 재생 중인가?

소리가 재생 중이면 true, 재생 중이 아니면 false를 반환합니다.



매개변수

(없음)

Python

```
hamster_s = HamsterS(0)

hamster_s.sound_playing()
```

바퀴 속도 값

특정 바퀴의 속도



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	대상 바퀴	왼쪽(left), 오른쪽(right)	-

Python

```
hamster_s = HamsterS(0)

hamster_s.wheel_speed('left')
```

근접 센서 값

특정 근접 센서의 값



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	측정 센서 위치	왼쪽(left), 오른쪽(right)	-

Python

```
hamster_s = HamsterS(0)

hamster_s.proximity('left')
```

바닥 센서 값

특정 바닥 센서의 값



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	측정 센서 위치	왼쪽(left), 오른쪽(right)	-

Python

```
hamster_s = HamsterS(0)

hamster_s.floor('left')
```

중력 가속도 값

특정 축의 중력 가속도 값



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	측정 축	x, y, z	-

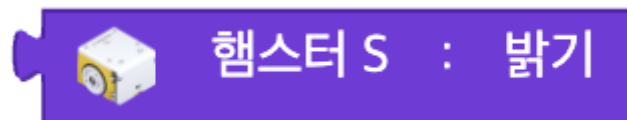
Python

```
hamster_s = HamsterS(0)

hamster_s.acceleration('x')
```

밝기 센서 값

밝기 센서 값



매개변수

(없음)

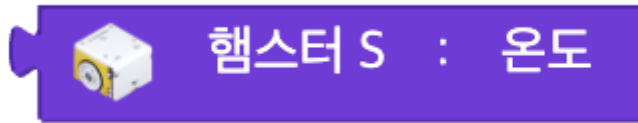
Python

```
hamster_s = HamsterS(0)

hamster_s.light()
```

온도 센서 값

온도 센서 값



매개변수

(없음)

Python

```
hamster_s = HamsterS(0)
```

```
hamster_s.temperature()
```

신호 세기 값

신호 세기



매개변수

(없음)

Python

```
hamster_s = HamsterS(0)
```

```
hamster_s.signal_strength()
```

배터리 전압

배터리 전압



매개변수

(없음)

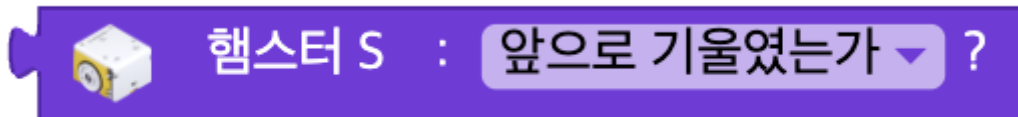
Python

```
hamster_s = HamsterS(0)
```

```
hamster_s.battery()
```

상태 변경 여부

로봇의 상태가 변했는지 여부



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	상태 종류	~ (아래 표 참조)	-

unit	의미	Python
1	앞으로 기울임	<code>acceleration('x') > 5000</code>
2	뒤로 기울임	<code>acceleration('x') < -5000</code>
3	왼쪽으로 기울임	<code>acceleration('y') > 5000</code>
4	오른쪽으로 기울임	<code>acceleration('y') < -5000</code>
5	거꾸로 뒤집힘	<code>acceleration('z') > 0</code>
6	뒤집어지지 않음	<code>acceleration('z') < -3000</code>

unit	의미	Python
	장애물/손 감지	<code>proximity('left') > 50 or proximity('right') > 50</code>
	두드림	<code>tap()</code>

Python

```
hamster_s = HamsterS(0)

# unit = 0
hamster_s.acceleration('x') > 5000
# unit = 6
hamster_s.proximity('left') > 50 or hamster_s.proximity('right') > 50
# unit = 7
hamster_s.tap()
```

입출력 포트 입력 모드 설정하기

IO 포트의 입력 모드를 설정합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	입출력 포트	a, b, 양쪽(both)	-
option	드롭다운	입출력 모드	analog_input, digital_input, digital_input_pullup, digital_input_pulldown, analog_input_voltage, servo_output, pwm_output, digital_output	-

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
	옵션			

Python

```
hamster_s = HamsterS(0)
```

```
hamster_s.io_mode('both', 'analog_input')
```

입출력 포트 출력값 설정하기

지정한 IO 포트의 출력 값을 설정합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	입출력 포트	a, b, 양쪽(both)	-
data	입력값 (블록)	출력값	~ 정수	-

Python

```
hamster_s = HamsterS(0)
```

```
hamster_s.set_output('a', 90)
```

입출력 포트 출력값 변경하기

지정한 IO 포트의 출력 값을 변경합니다.


햄스터 S : 출력 A 를 10 만큼 바꾸기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	입출력 포트	a, b, 양쪽(both)	-
data	입력값 (블록)	변경할 출력값 차	정수	-

Python

```
hamster_s = HamsterS(0)

hamster_s.change_output('a', 10)
```

집게 열기 / 닫기

햄스터 S의 집게를 열거나 닫습니다.
unit 값에 따라 두 메서드 중 하나를 호출합니다.


햄스터 S : 집게 열기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	동작	열기(open), 닫기(close)	-

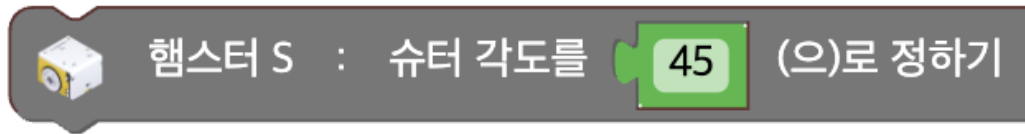
Python

```
hamster_s = HamsterS(0)

# unit = "open"
hamster_s.open_gripper()
# unit = "close"
hamster_s.close_gripper()
```


슈터 각도 설정하기

슈터 각도를 설정하여 제어합니다. 각도의 범위는 ~ 입니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
data	입력값 (블록)	슈터 각도	~ 정수	-

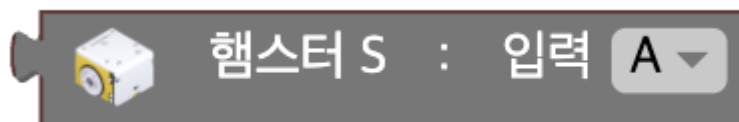
Python

```
hamster_s = HamsterS(0)
```

```
hamster_s.shooter(45)
```

입출력 포트 입력 값

햄스터 S의 입출력 포트 입력 값을 반환합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	입출력 포트	a, b	-

Python

```
hamster_s = HamsterS(0)
```

```
hamster_s.get_input('a')
```